

Analyse et fusion de données de télémétrie pour drones Tello

Kilian Jolivet – Océane Piat – Amandine Durando

Formation Systèmes Numériques
Ecole d'ingénieur Seatech – Université de Toulon



INTRODUCTION

Contexte

- Embarquement de plusieurs capteurs sur drone volant : IMU, niveau batterie, ToF, caméra
- Acquisition des flux de télémétrie riches mais bruts et peu exploitables directement

Problématique

Données hétérogènes, bruitées, difficilement exploitables

→ Nécessité de :

- nettoyer les données
- améliorer l'estimation des trajectoires
- Visualiser les données de vol

Objectif du projet

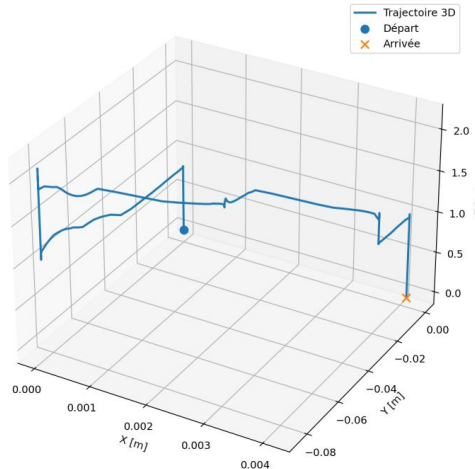
Mettre en place un pipeline de traitement de télémétrie :

- acquisition et structuration
- analyse et visualisation
- fusion de données capteurs

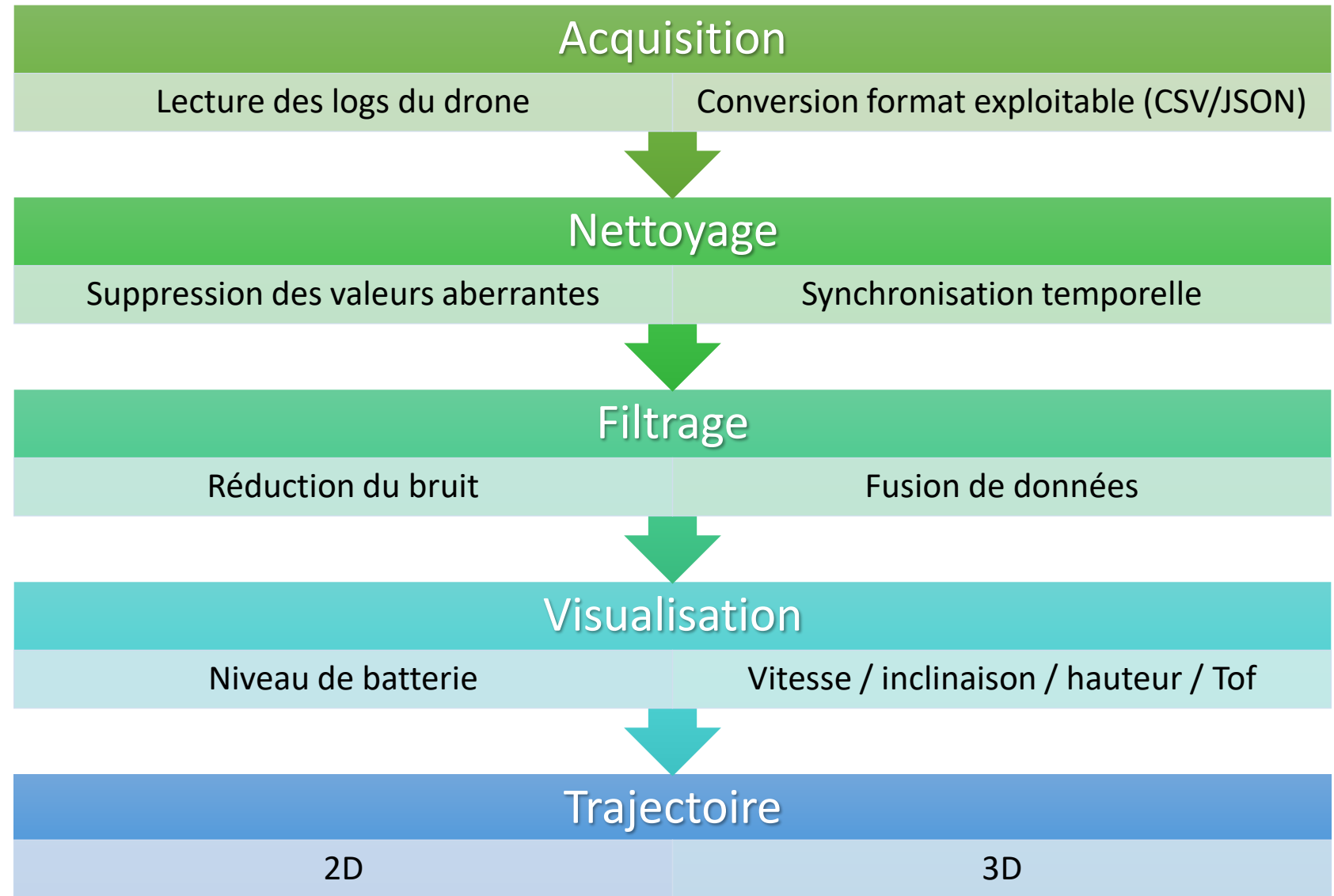
METHODE



Trajectoire 3D reconstruite du drone

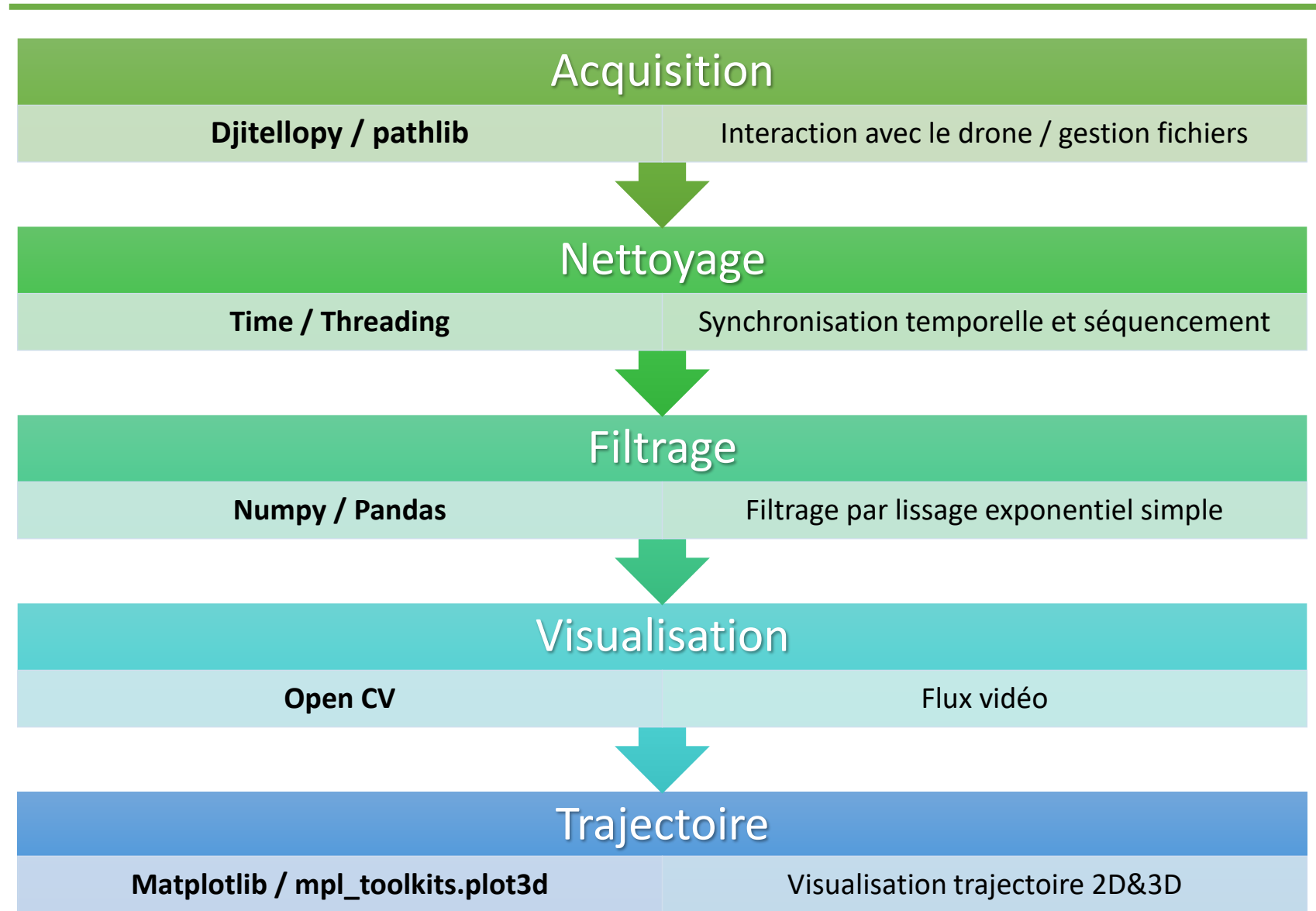


ENTREPRISE



METHODE

BIBLIOTHEQUES





RESULTATS

AVANCEMENT

- Acquisition des données multi capteurs
- Gain observé par la fusion des données
- Pipeline fonctionnel de bout en bout

EXPLOITATION

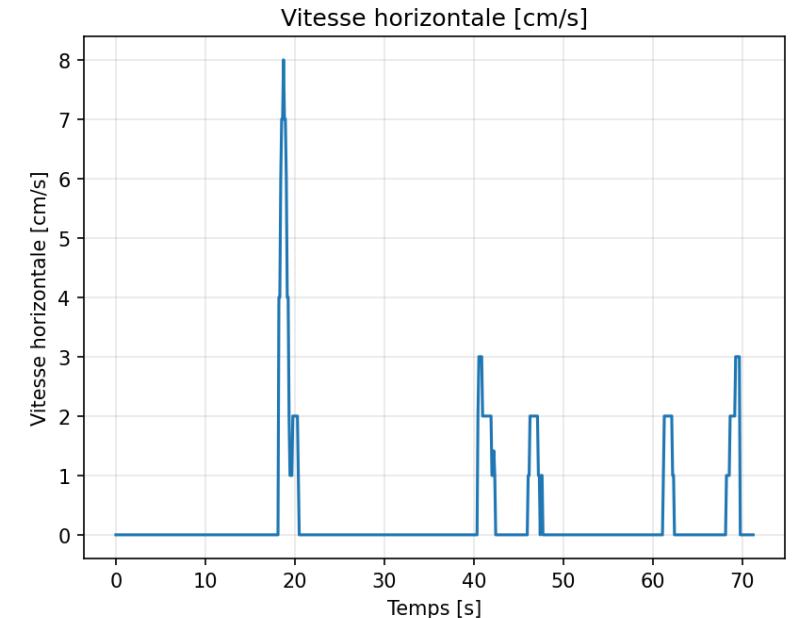
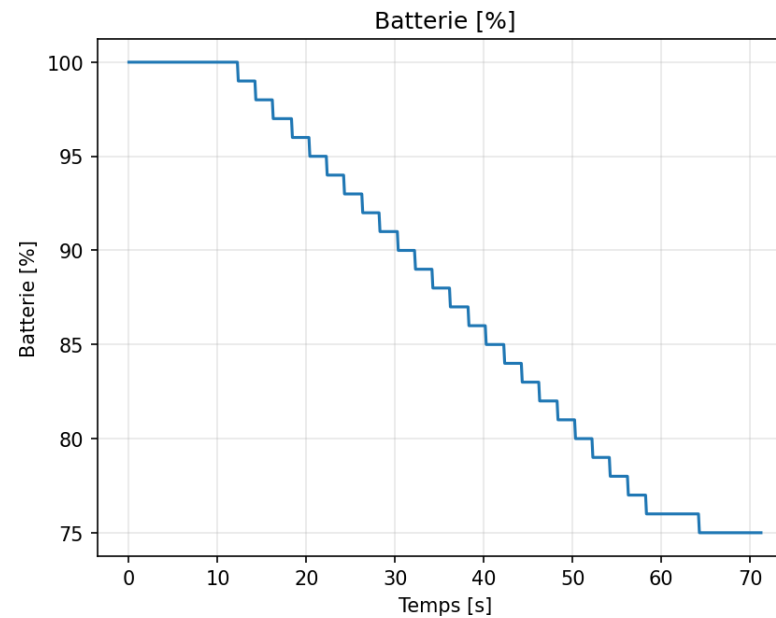
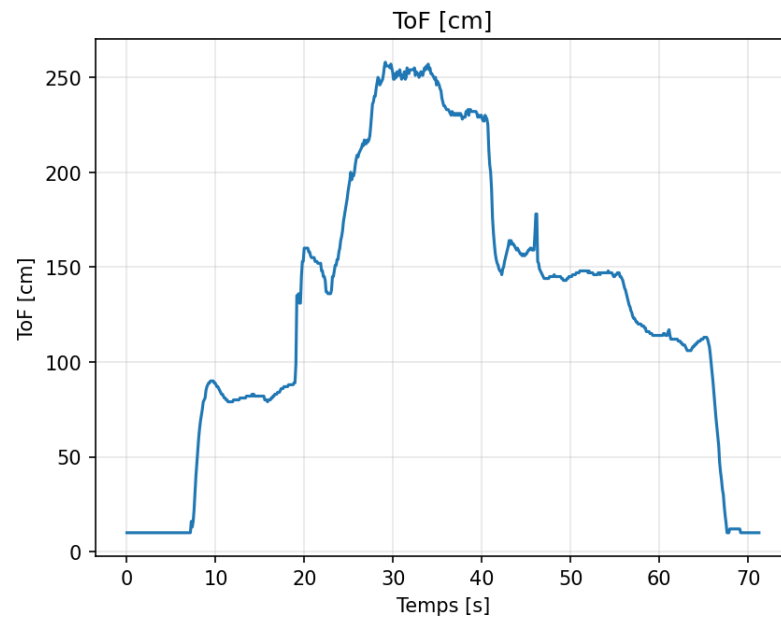
- Visualisation graphique des grandeurs physiques
- Reconstruction trajectoire 2D et 3D



RESULTATS

EXPLOITATION

Visualisation graphique des grandeurs physiques



RESULTATS

EXPLOITATION

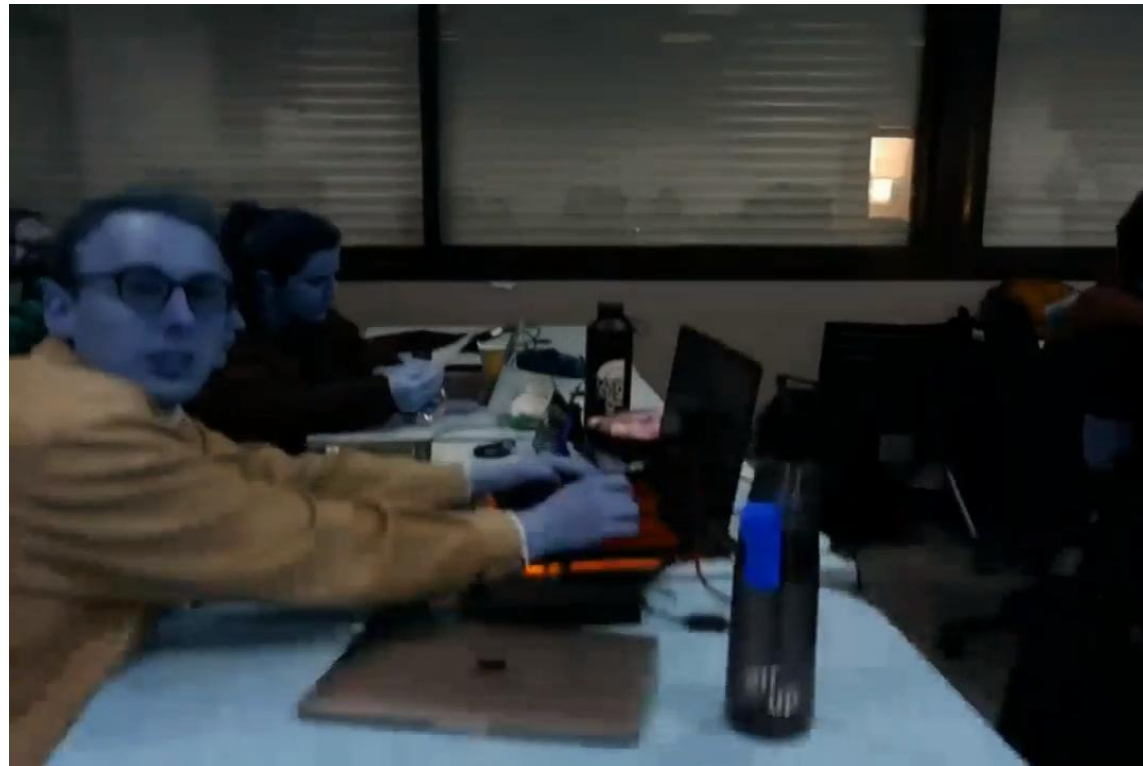
Vidéo après traitements acquisition



RESULTATS

EXPLOITATION

Donnée vidéo

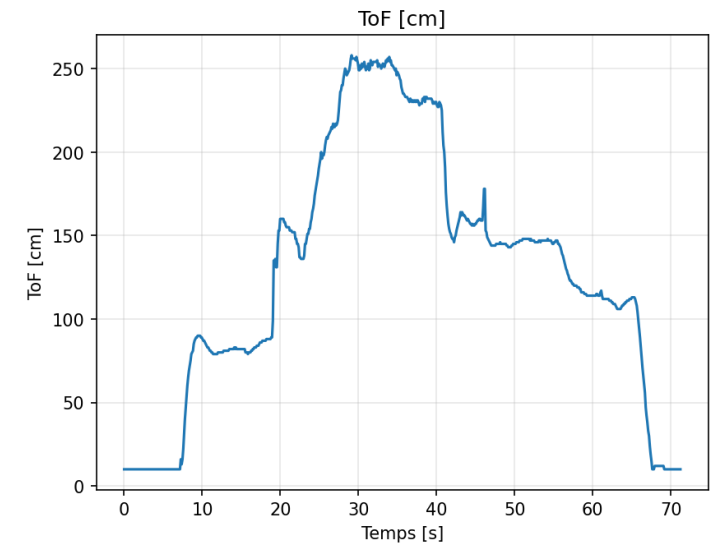
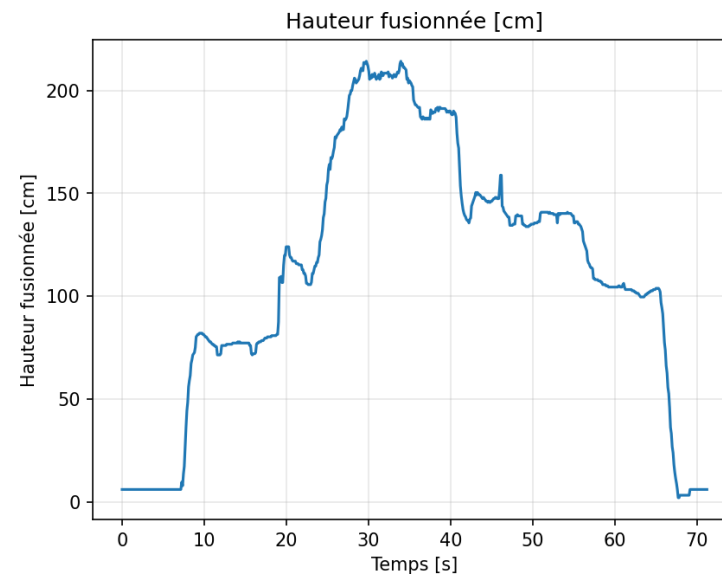
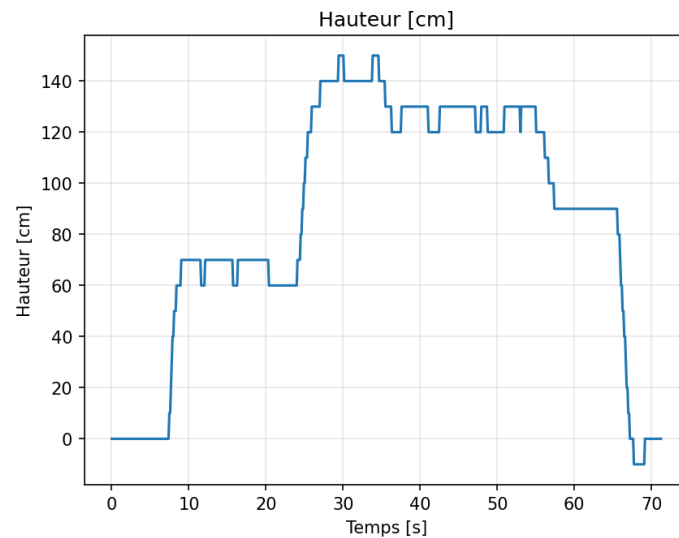




RESULTATS

EXPLOITATION

Visualisation graphique des grandeurs physiques

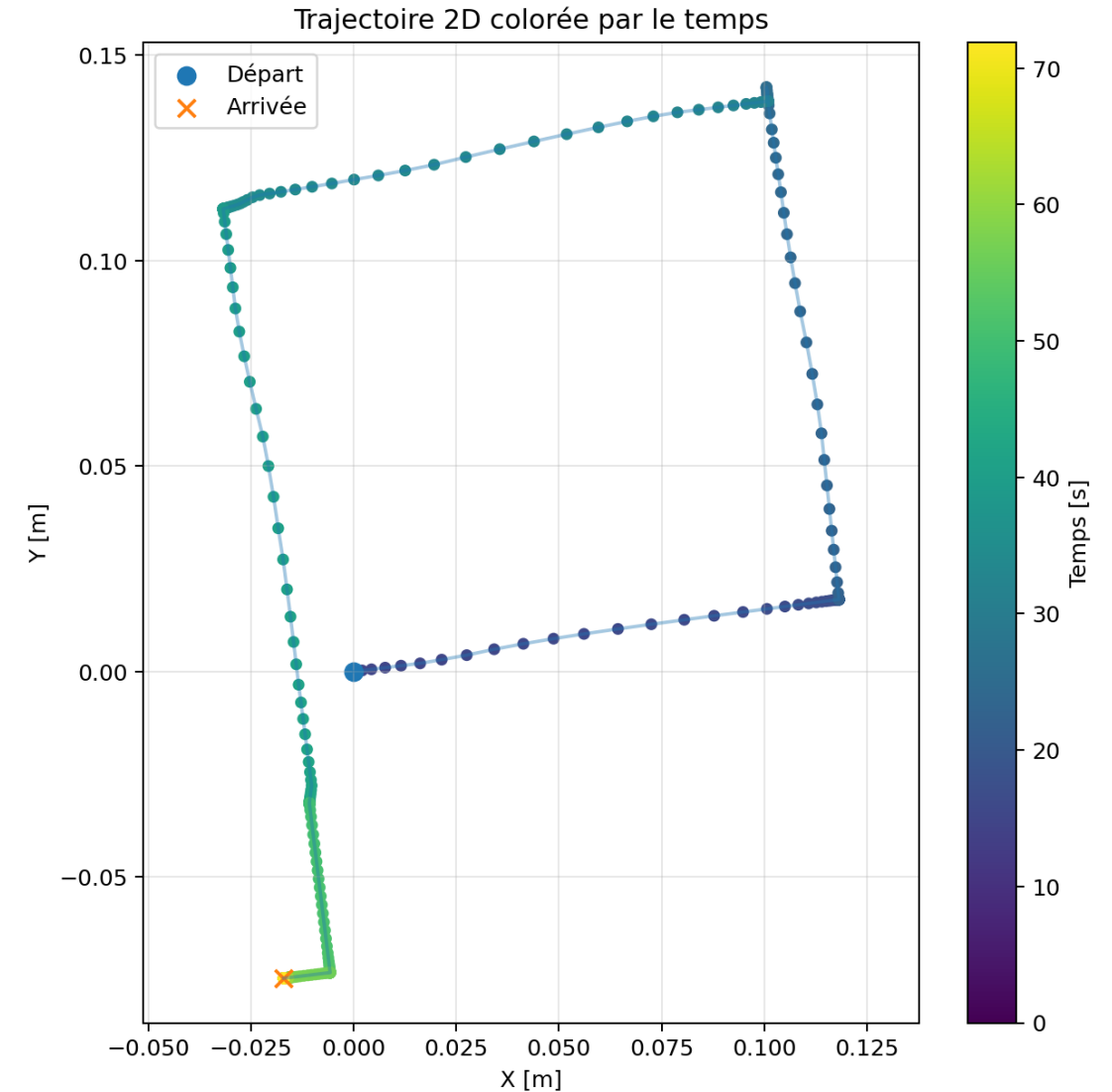
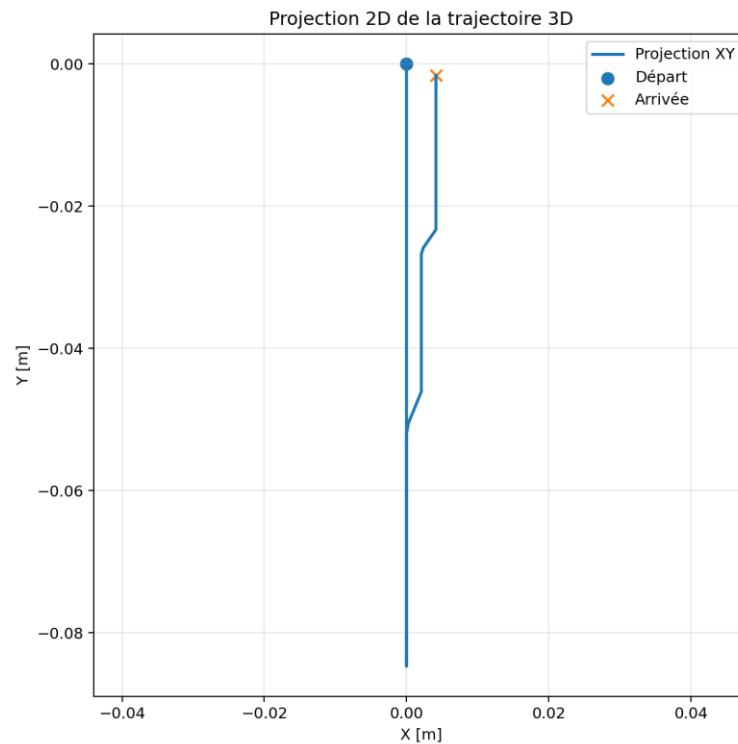




RESULTATS

EXPLOITATION

- Reconstruction trajectoire 2D

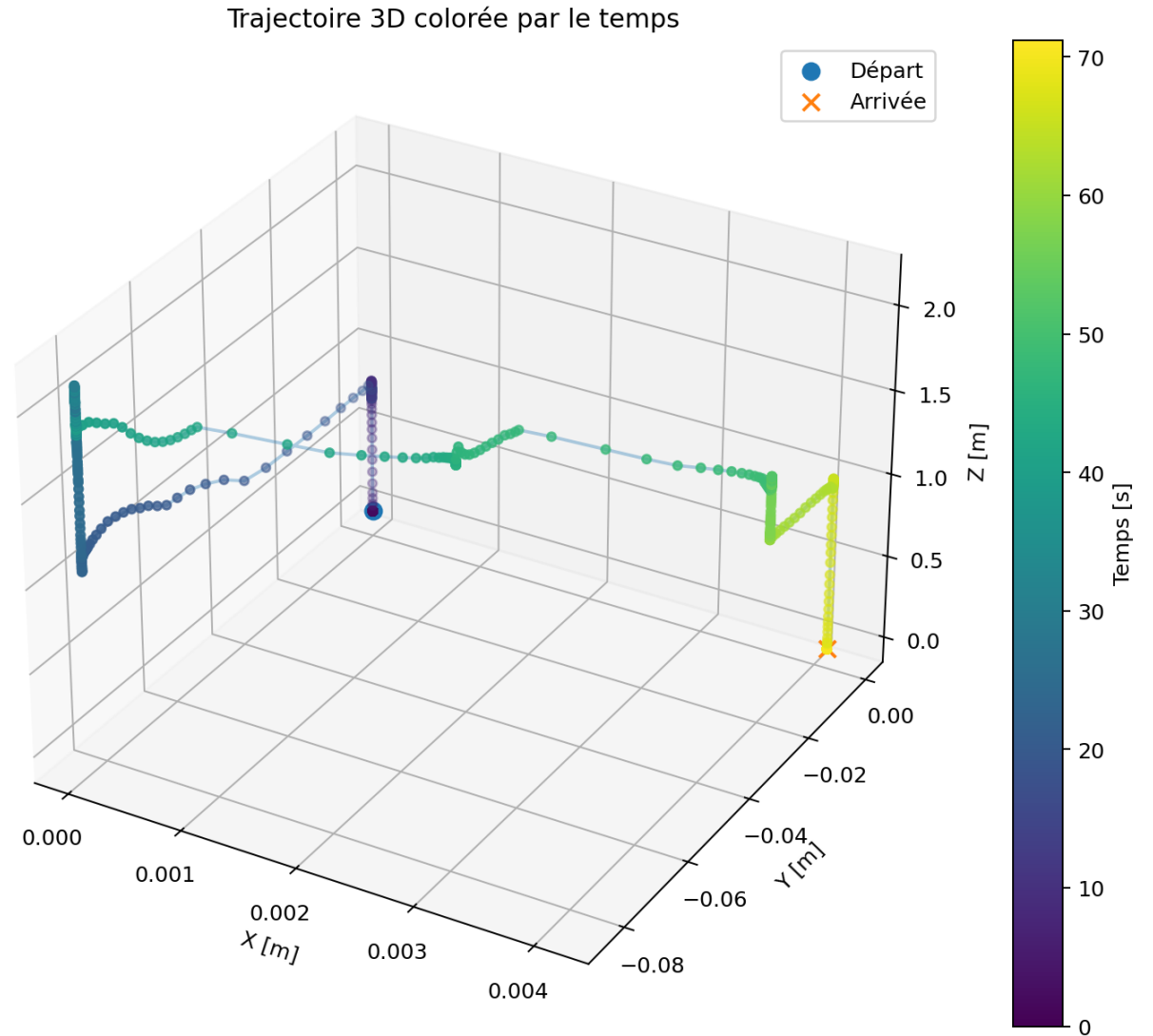
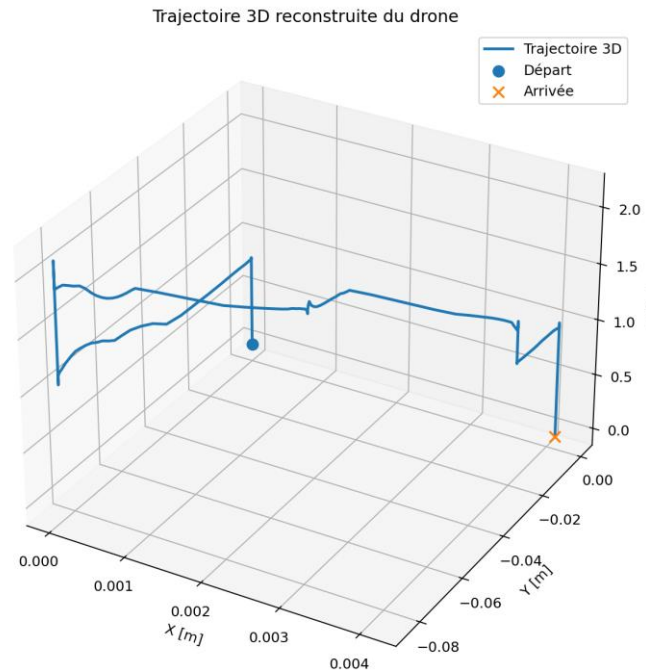




RESULTATS

EXPLOITATION

- Reconstruction trajectoire 3D





DISCUSSION

POINTS POSITIFS

- Base de pipeline robuste et exploitable
- Ready to use

LIMITES

- Modèle de filtre simplifié
- Sensibilité au bruit et dérive des capteurs

EXTENSIONS POSSIBLES

- Fusion avancée
- Navigation autonome
- Détection et suivi d'objets
- Visualisation en temps réel
- Base de données de vols



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

